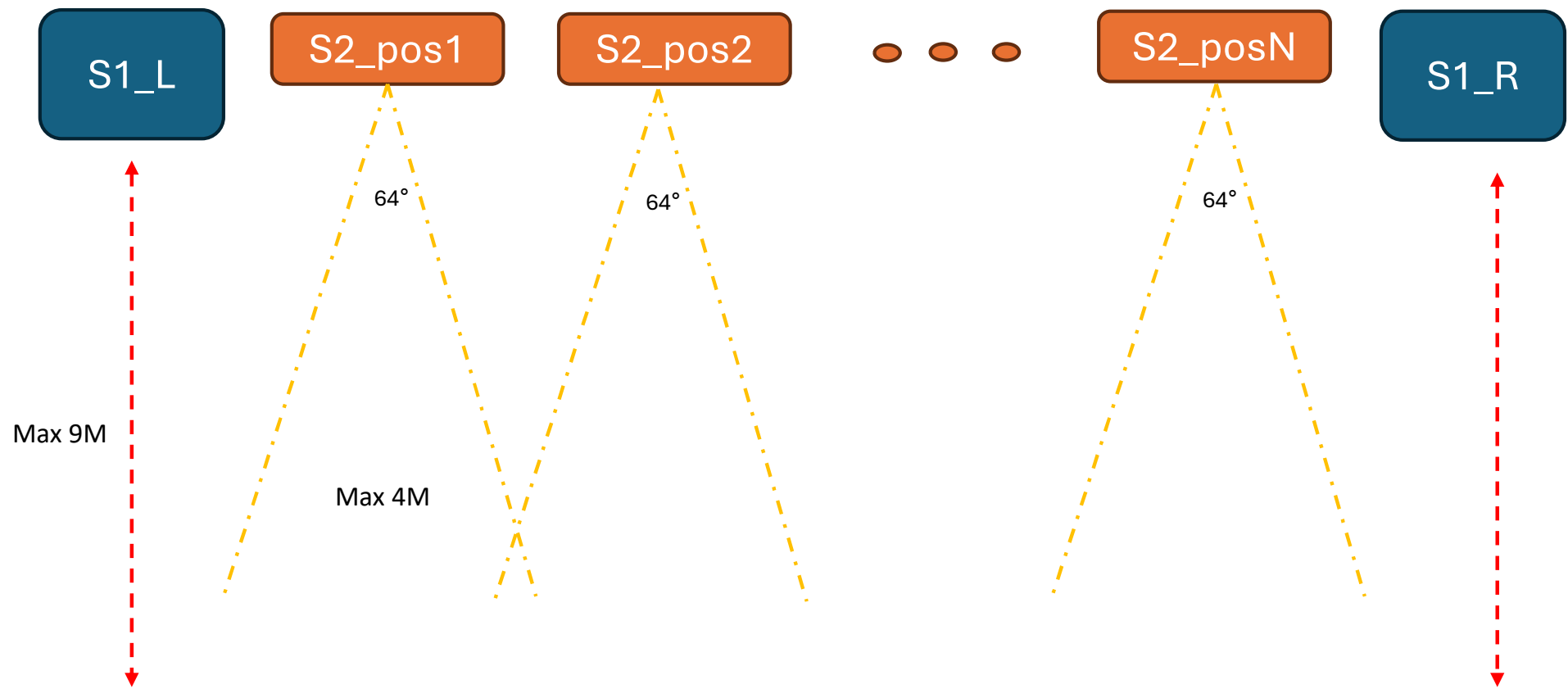


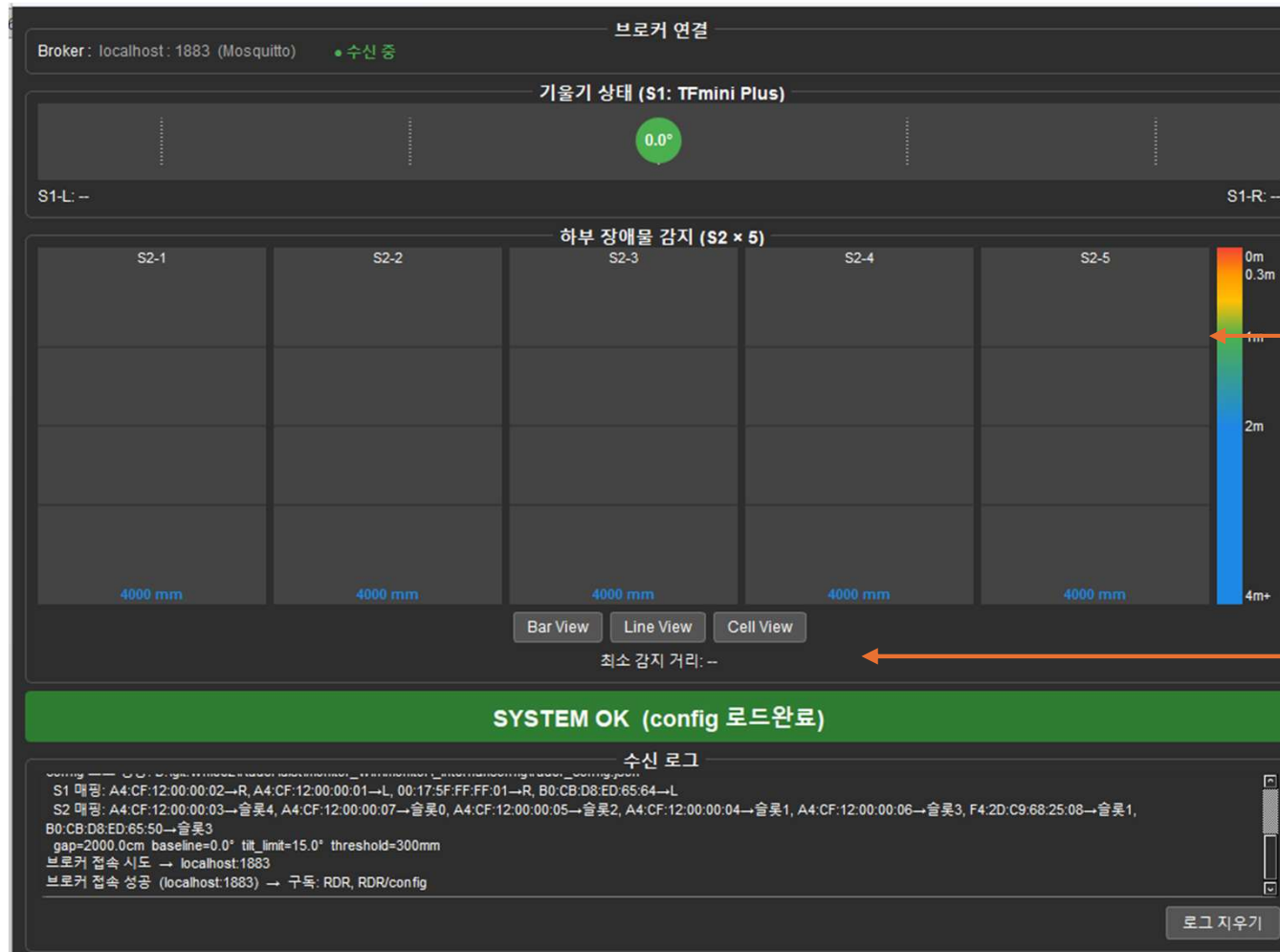
SETUP PC

DHCP Server

Monitor Panel



구성도



S1의 R/L 기울기를 표시하며, 설정 각도 이상으로 기울면 FAIL 경고를 표시한다.

S2 센서에 물체의 접근 거리를 표시한다. 빨간색이 가장 가까운 거리이다.

S2 센서를 보는 View를 선택한다.
 - BAR View : 가로 한줄로 표시한다.
 - Line View : 세로 8칸으로 표시한다.
 - Cell View : 64 Cell 모두를 표시한다.

Monitor Panel

고정 IP 192.168.0.203 을 사용한다.

① 브로커 연결

② 장치현장구성

③ 설정 보기

브로커 연결 설정

Broker IP : 192.168.0.203

Port : 1883

연결

해제

• 수신 중

수신된 장치 목록 (자동 감지)

	MAC 주소	타입	마지막 수신	최신 값
1	B0:CB:D8:ED:65:50	S2	22:38:31	최솟값 37 mm
2	00:17:5F:FF:FF:01	S1	22:38:31	213 cm
3	B0:CB:D8:ED:65:64	S1	22:38:31	215 cm
4	F4:2D:C9:68:25:08	S2	22:38:31	최솟값 137 mm

목록 지우기

수신 로그

브로커 접속 시도 → 192.168.0.203:1883

브로커 접속 성공 (192.168.0.203:1883) → 구독: RDR, RDR/config

지우기

연결을 하면 현재 동작하는 모든 센서가 감지가 된다.
MAC 주소는 센서의 ID 이며,

어떤 센서를 가지고 있는지를 레포트한다.

S1 : 1 Zone 거리 센서
S2 : 64 Zone 거리 센서

현재 센서와 장애물까지의 거리를 보여주므로,
어떤 제품인지 특징을 하는데 사용할 수 있다.

S2 : Near-Infrared,940nm 의 레이저 광원 사용하여
빛이 되돌아 온 시간을 측정하여 거리를 측정한다.
ToF 방식을 사용한다.

$$Distance = \frac{c \times \Delta t}{2}$$

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

S1 : Near-Infrared,850nm 의 레이저 광원 사용.
iToF (Indirect ToF/Phase-shift) 방법으로 거리를
측정한다. Single-point 의 단일점을 향해 레이저를
주사해서 시간이 아니라 빛의 위상변화(Phase Shift)
를 이용해서 거리를 환원한다.

$$Distance = \frac{c}{4\pi f} \theta$$

($c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, f : frequency , θ : Phase radian)

SETUP PC

① 브로커 연결

② 장치현장구성

③ 설정 보기

수신된 MAC 별로 물리 위치를 지정하세요. S1: ESP32 1대 = TFmini 1개, 역할(L/R) 지정 | S2: 물리 위치 레이블 + 활성 센서 수

S1 장치 매핑 (TFmini Plus)

	MAC 주소	역할 (L / R)	마지막 수신
1	00:17:5F:FF:FF:01	L	22:39:17
2	B0:CB:D8:ED:65:64	R	22:39:18

S2 장치 매핑 (VL53L5CX)

	MAC 주소	물리 위치	마지막 수신
1	B0:CB:D8:ED:65:50	pos1	22:39:18
2	F4:2D:C9:68:25:08	pos5	22:39:18

Calibration 파라미터

sensor_gap (S1-L/R 사이 거리, m): 0.50 m

tilt_limit_deg (기울기 경보 한계): 15.0 °

threshold (장애물 경보 거리, cm): 30 cm

기울기 실시간 미리보기 (탭④에서 수신 중이어야 동작)

S1-L: 212 cm

기울기: -3.43°

S1-R: 215 cm

현재 baseline_offset: 0.000°

현재 상태를 수평 기준으로 저장 (Baseline 캡처)

▶ Apply — 매핑_파라미터 적용 후 즉시 전송

검색된 센서를 사용하여
센서의 위치를 저장한다.

- S1 장치 매핑
MAC 주소 사용해 L/R 의 위치를 저장한다.
- 기울기 세팅
기울기 실시간 미리보기를 통해 현재의 거리가 표시가 된다.
현재 상태를 수평기준으로 저장하면
현재 상태가 0 도가 된다.
- S2 장치 매핑

MAC 주소를 사용하여, 어떤 위치에 있는 지를
설정한다.
화면의 오른쪽 부터, Pos1,Pos2...Pos N 을 설정한다.
- Calibration

S1 센서의 L/R 사이의 거리를 세팅한다.
그리고 경보 한계의 기울기도 세팅할 수있으며,
S2 센서에 장애물이 얼마나 근접해야 경보를 울릴지를
결정 할수 있다.

SETUP PC